

Aulas 07-04 até 09-04

Resumo Completo – Volumes de Controle e Equações Fundamentais

Objetivo: fornecer um guia claro e prático sobre o uso das principais equações de Fenômenos de Transporte, focando em volumes de controle. Cada tópico traz: o que é, como e quando usar, explicação de símbolos, um exemplo passo a passo, link para estudo no Responde Aí e referência às páginas do PDF.

Sumário

1. Notação Básica
2. Sistema × Volume de Controle (Slides: pp. 1–2)
3. Tipos de Volume de Controle (Slides: pp. 3–3)
4. Teorema do Transporte de Reynolds (TTR) (Slides: pp. 4–6)
5. Interpretação Física e Sinais (Slides: pp. 6–7)
6. Seleção do Volume de Controle (Slides: pp. 7–8)
7. Equação da Continuidade (Slides: pp. 9–10)
8. Equação da Quantidade de Movimento Linear (Slides: pp. 11–13)
9. Equação de Energia (1ª Lei) (Slides: pp. 14–16)
10. Bernoulli Estendida (Equação Mecânica da Energia) (Slides: pp. 17–19)
11. Velocidade Média (Slides: p. 10)
12. Turbina a Vapor (Slides: pp. 42–44)
13. Tanque Carregado Verticalmente (Slides: pp. 44–46)

- 14. Tubo Inclinado de Óleo (Slides: pp. 46–48)
 - 15. Exemplos Práticos Avançados do PDF (Slides: pp. 20–42)
 - 16. Observações Rápidas e Dicas de Prova
-

1. Notação Básica

- **B**: quantidade extensiva (massa, momento, energia)
- **b = B/m**: quantidade intensiva (por unidade de massa)
- **ρ** : massa específica (kg/m³)
- **$\mathbf{V}$** : vetor velocidade (m/s)
- **$\mathbf{n}$** : vetor normal unitário saindo do VC
- **dV, dA**: elementos diferenciais de volume e área
- **D/Dt**: derivada material (acompanha o sistema)
- **$\partial/\partial t$** : derivada parcial (observador no VC)
- **VC, SC**: Volume e Superfície de Controle
- **$\dot{m}$** : vazão mássica (kg/s)
- **A**: área da seção (m²)
- **g**: aceleração da gravidade (9,81 m/s²)
- **u, e**: energia interna e total por massa (J/kg)
- **h**: entalpia específica (J/kg)
- **z**: cotas ou altura (m)

Conteúdo no Responde Aí: [Introdução a Fenômenos de Transporte](#)

Páginas no PDF: 1–1

2. Sistema × Volume de Controle

O que é:

- **Sistema**: mesma massa de fluido, acompanha partículas.

- **Volume de Controle (VC):** região fixa ou móvel no espaço por onde o fluido entra ou sai.

Quando usar:

- Para escoamentos abertos (tubos, bombas, turbinas, rios).
- Quando for mais prático medir fluxos e forças na fronteira.

Exemplo:

1. Em um bocal de motor, o **sistema** se move com o fluido; o **VC** fica fixo e registra entradas/saídas.

Conteúdo no Responde Aí: [Forma Integral para VC](#)

Páginas no PDF: 2–2

3. Tipos de Volume de Controle

O que é: três maneiras de escolher o VC:

1. **Fixo:** estático no espaço (ex.: trecho de tubo).
2. **Móvel:** acompanha movimento (ex.: pistão).
3. **Deformável:** paredes mudam de forma (ex.: balão).

Quando usar:

- Fixo: escoamento permanente em tubulações.
- Móvel: componentes em movimento.
- Deformável: processos com variação de volume.

Exemplo:

- Calcular vazão em duto usando VC fixo em seção uniforme.

Conteúdo no Responde Aí: [Forma Integral para VC](#)

Páginas no PDF: 3–3

4. Teorema do Transporte de Reynolds (TTR)

O que é: conecta leis de conservação para um **sistema** à formulação em um **VC**.

Quando usar:

- Para converter balanços de massa, momento ou energia.
- Em escoamentos com entrada e saída de propriedades na fronteira.

Equação geral:

$$\frac{DB_{\text{Sis}}}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho b dV}_{\text{acumulação no VC}} + \underbrace{\int_{SC} \rho b (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA}_{\text{fluxo pela SC}}$$

Símbolos:

- B: quantidade extensiva (kg, N·s, J...)
- b = B/m: quantidade por massa
- ρ: densidade
- V, n: velocidade vetorial e normal do VC

Exemplo (massa em tanque):

1. B = m, b = 1
2. TTR → $Dm/Dt = \partial/\partial t \int \rho dV + \int \rho(V \cdot n)dA$
3. Fluxo → $\dot{m}_{\text{out}} - \dot{m}_{\text{in}}$
4. $dm/dt = \dot{m}_{\text{in}} - \dot{m}_{\text{out}}$

Conteúdo no Responde Aí: TTR e Princípio da Continuidade

Páginas no PDF: 4–6

5. Interpretação Física e Sinais (Slides: pp. 6–7)

O que é:

Explicação do significado do termo

$\vec{V} \cdot \vec{n}$ e do uso de sinais para fluxo de entrada e saída.

Como e quando usar:

- $\vec{V} \cdot \vec{n} > 0$ indica fluxo **saindo** do VC.

- $\vec{V} \cdot \vec{n} < 0$ indica fluxo **entrando** no VC.

Exemplo:

Num tubo, ao definir

$\vec{n}$ apontando para fora, $\vec{V} \cdot \vec{n} = -3$ m/s indica entrada de fluido.

Páginas no PDF: 6–7

Responde Aí: [Interpretação de Sinais em VC](#)

6. Seleção do Volume de Controle (Slides: pp. 7–8)

O que é:

Conjunto de critérios para escolher o VC que simplifique cálculos.

Como e quando usar:

- Alinhar VC com linhas de corrente reduz integrações.
- Cortar seções onde velocidade ou pressão são uniformes.
- Incluir ou excluir partes s

Exemplo:

Para um bocal, defina o VC cortando antes e depois do bocal em seções de área uniforme.

Páginas no PDF: 7–8

Responde Aí: [Seleção de Volume de Controle](#)

7. Equação da Continuidade

O que é: conservação de massa em um VC.

Forma integral:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho dV + \int_{SC} \rho (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA = 0$$

Forma diferencial:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0$$

Exemplo (compressor):

- Calcula-se entradas/saídas via $\dot{m} = \rho \vec{V} A$ e avalia acúmulo.
- Acúmulo: $\dot{m}_{in} - \dot{m}_{out}$.

Conteúdo no Responde Aí: TTR e Princípio da Continuidade

Páginas no PDF: 9–10

8. Equação da Quantidade de Movimento Linear

O que é: conservação do momento (forças = variação de momento).

Equação:

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho \vec{V} dV + \int_{SC} \rho \vec{V} (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA$$

Exemplo (bocal cônico):

1. $\dot{m} = \rho Q$.
2. $F = \dot{m}(V_2 - V_1)$.

Conteúdo no Responde Aí: Equação da Quantidade de Movimento

Páginas no PDF: 11–13

9. Equação de Energia (1ª Lei)

O que é: conservação de energia incluindo calor e trabalho de eixo.

Equação integral:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho e dV + \int_{SC} \rho e (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA = \dot{Q}_{in} - \dot{W}_{eixo} + \int_{SC} p (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA$$

Exemplo (bomba):

- $e = u + V^2/2 + gz$.

- $\dot{W} = \dot{m}(gz)$.

Conteúdo no Responde Aí: [Energia e Bernoulli](#)

Páginas no PDF: 14–16

10. Bernoulli Estendida (Equação Mecânica da Energia)

O que é: versão prática da equação de energia para fluidos incompressíveis estacionários.

Equação:

$$\frac{p}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} + z + h_{bomba} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_{turbina} + h_{perda}$$

Exemplo (perda em rio):

- Calcula-se h_{perda} para igualar energia entre montante e jusante.

Conteúdo no Responde Aí: [Energia e Bernoulli](#)

Páginas no PDF: 17–19

11. Velocidade Média

O que é: velocidade média que representa o escoamento uniformizado.

Definição:

$$\bar{V} = \frac{1}{A} \int_{SC} (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA$$

Exemplo:

- Tubo de 50 mm : $A = 1,96 \times 10^{-3} \text{ m}^2$

$$V = 2V = 2 \text{ m/s} \rightarrow \dot{m} = 3,92 \text{ kg/s}.$$

Conteúdo no Responde Aí: [Forma Integral para VC](#)

Páginas no PDF: 10–10

12. Turbina a Vapor (Slides: pp. 42–44)

O que é: equipamento que converte energia térmica de vapor em trabalho de eixo em escoamento adiabático.

Como e quando usar: aplicar balanço de energia, desprezando trocas de calor e variação de altura significativa.

Equação principal:

$$W_{\text{eixo}} = \dot{m} (h_1 - h_2) + \frac{1}{2} \dot{m} (V_1^2 - V_2^2)$$

- $\dot{m}$: vazão mássica de vapor
- h : entalpia específica
- V : velocidade do vapor

Exemplo passo a passo: substituir valores de entalpia e velocidade conforme exemplo "5.21" nos slides para obter trabalho por kg.

Responde Aí: [Exercícios de Turbinas](#)

13. Tanque Carregado Verticalmente (Slides: pp. 44–46)

O que é: análise da força necessária para manter um tanque imobilizado sob jato de fluido vertical.

Como e quando usar: usar QML para força horizontal, considerando reação do jato nas paredes.

Equação principal:

$$F = \dot{m} (V_{\text{out}} - V_{\text{in}})$$

- $\dot{m}$: vazão mássica do jato
- $V_{\text{in}}, V_{\text{out}}$: velocidades na entrada e saída do tanque

Exemplo passo a passo: calcular $\dot{m} = \rho AV$ e determinar sinais de $\vec{V} \cdot \vec{n}$ para entrada e saída.

14. Tubo Inclinado de Óleo (Slides: pp. 46–48)

O que é: cálculo da potência entregue por bomba em escoamento de óleo em tubo inclinado entre dois níveis.

Como e quando usar: aplicar Bernoulli estendida e definição de vazão mássica.

Equação principal:

$$\dot{W} = \dot{m} \left(\frac{p_2 - p_1}{\rho} + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \right)$$

- ρ : densidade do óleo
- $\dot{m}$: vazão mássica
- p, V, z : pressão, velocidade e cota nas seções

Exemplo passo a passo: substituir SG do óleo, diferença de altura e cálculo de $\dot{m}$.

Responde Aí: Exercícios Integrados

15. Exemplos Práticos Avançados do PDF

- **Compressor no Tanque** (pp. 20–22): cálculo da taxa de variação da massa ("5.15"). Exemplo usa Continuidade.

Responde Aí: Exercícios de Continuidade

- **Bomba de Porão** (pp. 22–24): determinação da potência requerida para manter ou reduzir o nível de água no porão ("5.24"). Usa Equação de Energia.

Responde Aí: Exercícios de Energia

- **Bocal Cônico** (pp. 24–27): força axial necessária no bocal (ex. "bocal cônico"). Aplica QML.

Responde Aí: Exercícios de Quantidade de Movimento

- **Jato em Placa** (pp. 28–30): força exercida por jato de água em chapa inclinada (ex. "5.29"). Utiliza Bernoulli + Continuidade + QML.

Responde Aí: Exercícios de Jatos

- **Turbina Hidroelétrica** (pp. 30–32): potência máxima de turbina por massa de água (ex. "5.108"). Combina Energia e Bernoulli.

Responde Aí: Exercícios de Turbinas

- **Jet Ski** (pp. 32–34): vazão exigida para empuxo fixo (1335 N). Aplica QML em escoamento subsônico livre.

Responde Aí: Exercícios de Propulsão

- **Canal Aberto e Curva** (pp. 34–36): força em placa defletora em canal aberto. Usa Bernoulli e QML vetorial.

Responde Aí: Exercícios de Canal Aberto

- **Rio com Pedras** (pp. 36–38): perda de carga em pilha de pedras. Aplica Bernoulli Estendida.

Responde Aí: Exercícios de Perda de Carga

- **Contração Axissimétrica** (pp. 38–40): vazão em contração com manômetro de mercúrio. Usa Continuidade + Bernoulli.

Responde Aí: Exercícios de Contração

- **Tubo Inclinado** (pp. 40–42): diferença de pressão, perda e força em tubo inclinado (ex. "5.102"). Combina todas as equações.

Responde Aí: Exercícios Integrados

16. Observações Rápidas e Dicas de Prova

- **Ordem de ataque:** Continuidade → Momento → Energia.
- **Sinais:** fluxo positivo se $\vec{n}$ aponta para fora.
- **Jato livre:** assume $p \approx p_{atm}$.
- **Regime estacionário:** termo de acumulação zero.

- **Pressão uniforme:** cancela-se em forças.

Conteúdo no Responde Aí: Fenômenos de Transporte – Guia Completo

Páginas no PDF: 7–8, 13, 18

*Baseado nos slides “Equações Básicas – Forma Integral” (07/04 – 09/04).**